UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

COORDINACIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

1. Unidad Académica: Facultad de Ciencias, Ensenada

2. Programa Educativo: Licenciatura en Ciencia de Datos

3. Plan de Estudios: 2022-2

4. Nombre de la Unidad de Aprendizaje: Aspectos Legales, Sociales y Éticos de la Computación

5. Clave: 41462

6. HC: 02 **HT:** 01 **HL:** 00 **HPC:** 00 **HCL:** 00 **HE:** 02 **CR:** 05

7. Etapa de Formación a la que Pertenece: Básica

8. Carácter de la Unidad de Aprendizaje: Obligatoria

9. Requisitos para Cursar la Unidad de Aprendizaje: Ninguno

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
REGISTRADO
24 FEBRERO 2022
REGISTRADO
COORDINACIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Equipo de diseño de PUA
Evelio Martínez Martínez

Vo.Bo. de subdirector(es) de Unidad(es) Académica(s)
Priscilla Elizabeth Iglesias Vázquez

Haga clic o pulse aquí para escribir texto.

Fecha: 12 de enero de 2022

II. PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

La unidad de aprendizaje tiene como propósito que el estudiante tome conciencia de la importancia de los aspectos legales, sociales y éticos de su profesión; su utilidad radica en desarrollar habilidad de análisis, reflexión y para la toma de decisiones.
Se ubica en la etapa básica, es de carácter obligatorio, pertenece al área de conocimiento de Seguridad y no requiere una unidad de aprendizaje previa para cursarla.

III. COMPETENCIA GENERAL DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Evaluar los aspectos legales, sociales y éticos en el área de las ciencias computacionales, a través de la legislación vigente y casos de estudio, para la toma de decisiones en el uso seguro, sano, adecuado y equitativo de los recursos de las tecnologías de información y comunicación, con una visión actual, responsable y crítica.

IV. EVIDENCIA DE APRENDIZAJE

Exposición oral y artículo sobre la evaluación de los aspectos legales, sociales y éticos de las ciencias computacionales, donde se aprecie las normativas nacionales e internacionales vigentes.

V. DESARROLLO POR UNIDADES
UNIDAD I. Explorando la Tecnología

Competencia:
Analizar los beneficios e impacto de los avances tecnológicos, mediante la comprensión de los aspectos positivos y negativos de las tecnologías que se emplean diariamente, para tomar conciencia sobre su uso, con actitud crítica, responsabilidad y ética profesional.

Contenido: **Duración:** 2 horas

1.1 Definición de Tecnología
- 1.1.1 ¿Qué son las TICs?
- 1.1.2 La misión de la tecnología
- 1.1.3 Desventajas y riesgos
- 1.1.4 Aspectos positivos y negativos
- 1.1.5 Beneficios de las TICs

1.2 La revolución de las computadoras
- 1.2.1 Las generaciones de las computadoras

1.3 El rápido avance de la tecnología

1.4 Tecnologías disruptivas
- 1.4.1 Caso Kodak

1.5 Obsolescencia tecnológica
- 1.5.1 Obsolescencia percibida y programada
- 1.5.2 Caso GoPro

1.6 Ciclo de vida de una tecnología (Gartner hype cycle)

1.7 Factores de éxito o fracaso de una tecnología, producto o servicio

UNIDAD II. Aspectos Sociales
Competencia: Analizar el impacto social de la tecnología, a través de la brecha digital, economía digital, modelos sociales y casos ambientales, para conocer sus repercusiones en la sociedad, economía y medio ambiente, con una actitud crítica, responsable y positiva.
Contenido: **Duración:** 8 horas 2.1 El impacto de las TICs en la sociedad 2.1.1 La Brecha Digital 2.1.2 El impacto de las TICs en la Educación 2.2 El impacto de las TICs en la economía 2.2.1 La nueva economía/economía digital 2.2.2 Criptomonedas & Blockchain 2.3 Modelos sociales en Internet 2.3.1 El impacto y peligros de las redes sociales 2.4 El impacto de las TICs en el medio ambiente

UNIDAD III. Privacidad y Seguridad de la Información

Competencia:
Analizar el impacto de la tecnología con respecto a la privacidad y seguridad de la información, para proteger la información de los delincuentes informáticos, a través de los mecanismos que utilizan éstos para engañar a las personas y las leyes nacionales e internacionales, con una actitud responsable, propositiva y con ética profesional.

Contenido: **Duración:** 4 horas

3.1 Privacidad, Datos personales y Transparencia de la información
- 3.1.1 Datos personales y confidenciales
- 3.1.2 Información reservada y confidencial
- 3.1.3 Aviso de privacidad
- 3.1.4 Ley Federal de transparencia y acceso a la información pública gubernamental
- 3.1.5 Ley Federal de protección de datos en posesión de los particulares
- 3.1.6 Ley General de protección de datos en posesión de sujetos obligados
- 3.1.7 Protección de Datos Personales – OEA
- 3.1.8 Convenio Internacional de protección de datos personales

3.2 Intercepción de las comunicaciones
3.3 Delitos informáticos
3.4 Reglamentación y lucha contra el crimen

UNIDAD IV. Propiedad Intelectual

Competencia:
Analizar el impacto de la propiedad intelectual, a través del uso de la normatividad mexicana, para proteger las diferentes figuras de protección, tales como patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, denominación de origen, obras literarias y software, con una actitud responsable, propositiva y con ética profesional.

Contenido: **Duración:** 10 horas

4.1 Propiedad Intelectual
4.2 Derechos de Autor
4.3 Propiedad Industrial
    4.3.1 Patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, etc.
    4.3.2 Marcas, nombres comerciales, slogans, denominaciones de origen, franquicias, secretos industriales, etc.
    4.3.3 Piratería
4.4 Licencias de software
4.5 Software libre
4.6 Nombres de Dominio

UNIDAD V. Aspectos Éticos
Competencia: Evaluar los aspectos éticos de la computación, a través de códigos y leyes profesionales y la utilización de casos de estudio típicos que ocurren en las organizaciones, para la toma adecuada de decisiones, con una actitud responsable y propositiva.
Contenido: **Duración:** 4 horas 5.1 ¿Qué es la ética? 5.1.1 Ética vs. Moral 5.1.2 Ética vs. Legal 5.2 ¿Qué es la ética computacional? 5.3 Desafíos éticos de la ciencia de datos 5.4 Formación de valores 5.5 Analizando y resolviendo dilemas éticos

UNIDAD VI. Aspectos Legales

Competencia:
Evaluar los aspectos legales en el área de las ciencias computacionales y las tecnologías de la información, a través de las diversas leyes, reglamentos, acuerdos, contratos que relacionan directamente las tecnologías de la información y comunicaciones, para una adecuada toma de decisiones, con actitud responsable y crítica.

Contenido: **Duración:** 4 horas

6.1 Acuerdos, leyes, reglamentos y normas
    6.1.1 Legislación en TICs
6.2 ¿Quién regula Internet?
6.3 La Neutralidad de la red

VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS DE TALLER				
No.	**Nombre de la Práctica**	**Procedimiento**	**Recursos de Apoyo**	**Duración**
UNIDAD I				
1	Fenómeno de la obsolescencia programada	1. Atiende a las indicaciones del docente. 2. Previamente, analiza y redacta un resumen del video-documental de RTVE: "Obsolescencia Programada Comprar, tirar, comprar" en Youtube: https://youtu.be/24CM4g8V6w8 3. En mesa redonda, discute el video-documental con el resto del grupo. 4. Recibe retroalimentación por parte del docente.	• Computadora • Acceso a Internet • Procesador de palabras • Mobiliario para discusión en mesa redonda	2 horas
UNIDAD II				
2	Aspectos sociales (brecha digital), económicos (economía digital) y del medio ambiente de la tecnología.	1. Atiende las indicaciones del docente. 2. Investiga en diversas fuentes los aspectos sociales (brecha digital), económicos (economía digital) y al medio ambiente de la tecnología. 3. Utiliza formato de citas estándar. 4. Responde un cuestionario entregado por el docente. 5. Compara respuestas con el resto del grupo. 6. Recibe evaluación docente.	• Computadora • Acceso a Internet • Procesador de palabras	2 horas

3	Impacto de la tecnología en la economía, dinero fiduciario, criptomonedas y tecnología blockchain.	1. Atiende a las indicaciones del docente. 2. Previamente, analiza y redacta un resumen del video-documental "Bitcoin: el fin del dinero tal como lo conocemos" en Youtube: https://youtu.be/Dxq5k-ToNPo 3. En mesa redonda, discute el video-documental con el resto del grupo. 4. Recibe retroalimentación por parte del docente.	• Computadora • Acceso a Internet • Procesador de palabras • Mobiliario para discusión en mesa redonda	2 horas
4	Fenómeno del fracking y su impacto en el medio ambiente.	1. Atiende a las indicaciones del docente. 2. Previamente, analiza y redacta un resumen del video-documental “Gasland” en youtube: https://youtu.be/yH3HxJXHO2A 3. En mesa redonda, discute el video-documental con el resto del grupo. 4. Recibe retroalimentación por parte del docente.	• Computadora • Acceso a Internet • Procesador de palabras	2 horas

5	Impacto al medio ambiente de los vertederos electrónicos.	1. Atiende a las indicaciones del docente. 2. Previamente, analiza y redacta un resumen del video-documental" El vertedero electrónico" en youtube: https://youtu.be/lGdgtUDE9TY 3. En mesa redonda, discute el video-documental con el resto del grupo. 4. Recibe retroalimentación por parte del docente.	● Computadora ● Acceso a Internet ● Procesador de palabras ● Mobiliario para discusión en mesa redonda	2 horas
UNIDAD III				
6	Leyes de transparencia, acceso y protección de datos del INAI en México.	1. Atiende las indicaciones del docente. 2. Investiga en diversas fuentes las leyes existentes en México sobre transparencia, acceso y protección de datos. 3. Utiliza formato de citas estándar. 4. Responde un cuestionario entregado por el docente. 5. Compara respuestas con el resto del grupo. 6. Recibe evaluación docente.	● Computadora ● Acceso a Internet ● Procesador de palabras	2 horas
7	Delitos informáticos	1. Atiende las indicaciones del docente. 2. Investiga en diversas fuentes los delitos informáticos 3. Utiliza formato de citas estándar. 4. Responde un cuestionario entregado por el docente. 5. Compara respuestas con el resto del grupo. 6. Recibe evaluación docente.	● Computadora ● Acceso a Internet ● Procesador de palabras	2 horas

8	Primer delito informático dentro de la categoría “ciberguerra” sobre la penetración de un virus "Stuxnet" en una central nuclear en Irán.	1. Atiende a las indicaciones del docente. 2. Previamente, analiza y redacta un resumen del video-documental “Zero days (2016)” del director Alex Gibney. · https://watchdocumentaries.com/zero-days 3. En mesa redonda, discute el video-documental con el resto del grupo. 4. Recibe retroalimentación por parte del docente.	● Computadora ● Acceso a Internet ● Procesador de palabras ● Mobiliario para discusión en mesa redonda	2 horas

VII. MÉTODO DE TRABAJO

Encuadre: El primer día de clase el docente debe establecer la forma de trabajo, criterios de evaluación, calidad de los trabajos académicos, derechos y obligaciones docente-alumno.

Estrategia de enseñanza (docente):

- Técnica expositiva
- Aprendizaje basado en problemas
- Estudio de casos
- Técnicas de e-learning.
- Actividades de taller
- Resolución de problemas prácticos y teóricos
- Actividades de investigación
- Discusión de casos.
- Apoyo en el uso de recursos tecnológicos para facilitar el acceso a los recursos didácticos necesarios para el logro de las competencias del curso.

Estrategia de aprendizaje (alumno):

- Lecturas específicas dentro de la bibliografía
- Análisis de casos y ejemplos prácticos
- Notas de clase, revisión de recursos audiovisuales
- Reforzar los contenidos temáticos presentados por el docente
- Investigación y resolución de problemas de manera individual y/o en equipo.
- Revisión de videos, documentales y clips sobre temas del curso
- Actividades de taller
- Técnica expositiva
- Redacción de artículo especializado

VIII. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La evaluación será llevada a cabo de forma permanente durante el desarrollo de la unidad de aprendizaje de la siguiente manera:

Criterios de acreditación

- Para tener derecho a examen ordinario y extraordinario, el estudiante debe cumplir con los porcentajes de asistencia queestablece el Estatuto Escolar vigente (70, 71 y 75 del Estatuto Escolar).
- Calificación en escala del 0 al 100, con un mínimo aprobatorio de 60.

Criterios de evaluación

- Prácticas de taller….....30%
- Exposición oral y documento escrito… 30%
- Evaluaciones parciales…..... 40%

Total……100%

IX. REFERENCIAS	
Básicas	**Complementarias**
Baase, S. (2018). *Gift of Fire, A: Social, Legal, and Ethical Issues for Computing Technology* 5th Edition. Pearson. Enríquez, J. (2020). *Right/Wrong: How Technology Transforms Our Ethics.* The MIT Press. Gutwirth, S., Poullet, Y., De Hert, P., & Leenes, R. (2011). *Computers, Privacy and Data Protection: an Element of Choice.* Springer [Clásica] Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) http://www.impi.gob.mx/ Instituto Nacional del Derecho de Autor (Induator) http://www.indautor.gob.mx/ Kallman, E. A., & Grillo, J. P. (1998). *Ethical decision making and information technology: an introduction with cases.* DIANE Publishing Company. [Clásica] Migga K. J. (2010). *Ethical and Social Issues in the Information Age* 4 Edition. Springer. [Clásica] Migga K. J. (2016). *Ethics in Computing: A concise module 4 Edition.* Springer. [Clásica] Véliz, C. (2021). *Privacy is Power: Why and How You Should Take Back Control of Your Data.* Melville House Publishing.	O'Regan, G. (2018). *World of computing.* Springer Organización mundial de la propiedad intelectual http://www.wipo.int/portal/es/ Reynolds, G. (2016). *Ética en la tecnología de la Información.* Strayer University. CENCAGE Learning. https://elibro.net/es/ereader/uabc/40050 Santoyo, A. S., y Martínez, E. M. (2003). *La brecha digital: mitos y realidades.* UABC. http://www.labrechadigital.org/labrecha/LIBROS/LaBrechaDigital_MitosyRealidades.pdf. [Clásica]

X. PERFIL DEL DOCENTE
Licenciatura en Cómputo o área afin, con experiencia docente mínima de dos años y conocimientos de los aspectos sociales, legales y éticos de las tecnologías de información (TI), tales como impacto social de la tecnología, brecha digital, redes sociales, privacidad de la información, seguridad de la información, delitos informáticos, propiedad industrial, derechos de autor, software libre, licencias de software, ética en las TIC, conocimiento básico de las leyes asociadas a las TIC; debe ser analítico, responsable, crítico y honesto.